

Datum izdaje 05-Aug-2010

Datum dopolnjene izdaje 13-May-2024

Številka revizije 10

## ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

### 1.1 Identifikator izdelka

Opis izdelka: Diethylaluminium chloride, 1M solution in hexanes  
Cat No. : 199520000; 199521000; 199528000  
Sinonimi: DEAC  
Molekulska formula: C<sub>4</sub> H<sub>10</sub> Al Cl

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Priporočena uporaba: Laboratorijske kemikalije.  
Odsvetovane uporabe: Ni razpoložljivih informacij

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

#### Družba

**Podjetje EU / ime podjetja**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Podjetje / podjetje v Združenem kraljestvu**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Elektronski naslov: [begin.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begin.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

V primeru zastrupitve pokličite 112 in zahtevajte informacije o zastrupitvah - 24 ur na dan.

Za informacije v ZDA, Telefonski klic: 001-800-227-6701  
Za informacije v Evropi, Telefonski klic: +32 14 57 52 11

Telefonska številka za nujne, Evropi: +32 14 57 52 99  
Telefonska številka za nujne, ZDA: 001-201-796-7100

CHEMTREC Telefonska številka, ZDA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC Telefonska številka, Evropi: 001-703-527-3887

## ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008

Fizikalne nevarnosti

Vnetljive tekočine

Kategorija 2 (H225)

# VARNOSTNI LIST

Diethylaluminium chloride, 1M solution in hexanes

Datum dopolnjene izdaje  
13-May-2024

|                                                                            |                       |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline                | Kategorija 1 (H260)   |
| <b><u>Nevarnosti za zdravje</u></b>                                        |                       |
| Toksičnost pri vdihavanju                                                  | Kategorija 1 (H304)   |
| Jedkost za kožo/draženje kože                                              | Kategorija 1 B (H314) |
| Resne okvare oči/draženje                                                  | Kategorija 1 (H318)   |
| Strupenost za razmnoževanje                                                | Kategorija 2 (H361f)  |
| Specifična strupenost za ciljne organe - (enkratna izpostavljenost)        | Kategorija 3 (H336)   |
| Specifična strupenost za ciljne organe - (ponavljajoča se izpostavljenost) | Kategorija 2 (H373)   |
| <b><u>Nevarnosti za okolje</u></b>                                         |                       |
| Kronična strupenost za vodno okolje                                        | Kategorija 2 (H411)   |

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## 2.2 Elementi etikete



Opozorilna beseda

Nevarno

### Stavki o nevarnosti

- H225 - Lahko vnetljiva tekočina in hlapi
- H260 - V stiku z vodo se sproščajo vnetljivi plini, ki se lahko samodejno vžgejo
- H304 - Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno
- H314 - Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči
- H336 - Lahko povzroči zaspanost ali omotico
- H361f - Sum škodljivosti za plodnost
- H373 - Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti
- H411 - Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki
- EUH014 - Burno reagira z vodo

### Previdnostni stavki

- P210 - Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano
- P231 + P232 - Ravnati z vsebino in jo hraniti v ustreznem inertnem plinu. Zaščititi pred vlago.
- P280 - Nositi zaščitne rokavice/oblačila/ zaščito za oči/obraz
- P301 + P330 + P331 - PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja
- P303 + P361 + P353 - PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho
- P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem
- P310 - Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika

## 2.3 Druge nevarnosti

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

# VARNOSTNI LIST

Diethylaluminium chloride, 1M solution in hexanes

Datum dopolnjene izdaje

13-May-2024

## ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

### 3.2 Zmesi

| Komponenta                | Št. CAS  | ES-št.            | Utežni odstotek | CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008                                                                                                              |
|---------------------------|----------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heksan                  | 110-54-3 | EEC No. 203-777-6 | 83              | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Repr. 2 (H361f)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |
| Diethylaluminium chloride | 96-10-6  | EEC No. 202-477-2 | 17              | Pyr. Sol. 1 (H250)<br>Water-react. 1 (H260)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUH014)                                                     |

| Komponenta | Specifične mejne koncentracije (SCL) | M-faktor | Opombe o komponentah |
|------------|--------------------------------------|----------|----------------------|
| n-Heksan   | STOT RE 2 (H373) :: C>=5%            | -        | -                    |

| Komponente                | Št. REACH.       |
|---------------------------|------------------|
| Diethylaluminium chloride | 01-2119927178-32 |

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stik z očmi                                   | Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.                                                                                                                                                                                 |
| Stik s kožo                                   | Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.                                                                                                                                                                                                    |
| Zaužitj                                       | NE sprožati bruhanja. Takoj pokličite zdravnika ali center za zastrupitve. Če pride po naravni poti do bruhanja, naj se žrtev nagne naprej.                                                                                                                                                    |
| Vdihavanje                                    | Umaknite se na svež zrak. Ne dajajte umetnega dihanja usta na usta, ce je žrtev snov pogoltnila; dajati umetno dihanje z medicinskim respiratorjem. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč. Če ponesrečena oseba ne diha, izvesti umetno dihanje. Predstavlja resno tveganje za poškodbo pljuč. |
| Pri nudenju prve pomoči upoštevaj samozaščito | Zagotoviti, da se zdravstveno osebje zaveda snovi, ki je ali so vpletene, da se s protiukrepi pred njimi zavaruje in da preprečuje širjenje kontaminacije.                                                                                                                                     |

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Težave pri dihanju. Povzroča opekline po vseh poteh izpostavljenosti. Pri vdihavanju visokih koncentracij hlapov se utegnejo pojaviti znaki, kot so glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje: Izdelek je korozivna snov. Pranje želodca in emeza sta kontraindicirana. Preverite, da ni prišlo do perforacije želodca ali požiralnika: Zaužitje povzroča hudo otekanje, hude poškodbe nežnega tkiva in nevarnost perforacije

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

# VARNOSTNI LIST

Diethylaluminium chloride, 1M solution in hexanes

Datum dopolnjene izdaje  
13-May-2024

Navodila za zdravnika

Simptomatsko zdravljenje. Simptomi so lahko zapoznani.

## ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

### 5.1 Sredstva za gašenje

#### Ustrezna sredstva za gašenje

Suha kemikalija. Suh pesek. Hladite zaprte vsebnike, ki so izpostavljeni požaru, s pršenjem z vodo.

#### Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov

Voda. Oglikov dioksid (CO<sub>2</sub>).

### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Vnetljivo. Vsebniki lahko, če se jih segreva, eksplodirajo. Hlapi lahko tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom. Pare lahko potujejo zelo daleč do vira vžiga in vzplamenijo nazaj.

#### Nevarni proizvodi izgoravanja

Oglikov monoksid, Oglikov dioksid (CO<sub>2</sub>), Plinast vodikov klorid, etan.

### 5.3 Nasvet za gasilce

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo. Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov.

## ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

### 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Uporabljajte osebno varovalno opremo, kot se zahteva. Preprečite ljudem dostop do izpusta/razliva in v protivetrni smeri od izpusta/razliva. Evakuirajte osebe v varno področje. Odstranite vse vire vžiga. Preprečite statično naelektrenje.

### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem. Glejte točko 12 za dodatne ekološke podatke. Izogibati se izpuščanju v okolje. Odstraniti razlitje.

### 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Absorbirajte z inertnim vpojnim materialom. Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih vsebnikih. Odstranite vse vire vžiga. Uporabite orodja, ki ne povzročajo isker, in naprave proti eksplozijam.

### 6.4 Sklizevanje na druge oddelke

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

## ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Uporabljajte samo pod kemično napo. Nositi osebno zaščitno opremo / zaščito za obraz. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Hranite ločeno od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga. Uporabljajte samo orodje, ki ne proizvaja isker. Uporabite orodja, ki ne povzročajo isker, in naprave proti eksplozijam. Ne vdihavajte hlapov/par/prahu. Ne zaužiti. Preprečite statično naelektrenje. Za preprečitev vžiga hlapov s statičnim naelektrenjem, morajo biti vsi kovinski deli opreme ozemljeni.

# VARNOSTNI LIST

Diethylaluminium chloride, 1M solution in hexanes

Datum dopolnjene izdaje

13-May-2024

## Higienski ukrepi

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higijensko in varnostno prakso. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Ne uživati hrane, pijače in ne kaditi med uporabo tega proizvoda. Odstranite in operite kontaminirana oblačila in rokavice, vključno notranjost, pred ponovno uporabo. Roke si umivajte pred odmori in na koncu delavnika.

## 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Hranite vsebnike tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Področje za korozivne snovi. Področje za plamljive snovi. Pazite na varno razdaljo od vročine in virov vžiga. Hranite ločeno od vode ali vlažnega zraka.

## 7.3 Posebne končne uporabe

Uporaba v laboratorijih

## ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

### 8.1 Parametri nadzora

#### Meje izpostavljenja

Seznam virov **EU** - Direktiva Komisije (EU) 2019/1831 z dne 24. oktobra 2019 o določitvi petega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost v skladu z Direktivo Sveta 98/24/ES ter o spremembi Direktive Komisije 2000/39/ES  
**SN** - Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem PRILOGA III - Razvrstitev in zavezujeoe mejne vrednosti rakotvornih ali mutagenih snovi za poklicno izpostavljenost Uradni list RS, št. 101/2005 z dne 11.11.2005 Spremeni: -39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19, 72/21

| Komponenta | Evropska unija                                       | Združeno Kraljestvo (UK)                                                                | Francija                                                                                                                                                                                                   | Belgija                                                | Španija                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heksan   | TWA: 20 ppm (8hr)<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> (8hr) | TWA: 72 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm<br>STEL: 60 ppm<br>STEL: 216 mg/m <sup>3</sup> | TWA / VME: 20 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 72 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1000 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 1500 mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 20 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 72 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponenta | Italija                                                                                                  | Nemčija                                   | Portugalska                                                      | Nizozemska                                                                 | Finska                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| n-Heksan   | TWA: 20 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average | TWA: 180 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm | TWA: 20 ppm 8 horas<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | STEL: 144 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 20 ppm 8 tunteina<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>Iho |

| Komponenta | Avstrija                                                                                                                                          | Danska                                                                                                                          | Švica                                                                                                                                             | Poljska                               | Norveška                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heksan   | MAK-KZGW: 80 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 288 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 20 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 20 ppm 8 timer<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 40 ppm 15 minutter<br>STEL: 144 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | Haut/Peau<br>STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1440 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 180 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 20 ppm 8 timer<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 40 ppm 8 timer<br>TWA: 275 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 30 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 108 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Komponenta | Bolgarija                                  | Hrvaška                           | Irska                                                                       | Ciper                                    | Češka Republika                                                  |
|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| n-Heksan   | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72.0 mg/m <sup>3</sup> | kože<br>TWA-GVI: 20 ppm 8 satima. | TWA: 20 ppm 8 hr.<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 60 ppm 15 min | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous |

# VARNOSTNI LIST

Diethylaluminium chloride, 1M solution in hexanes

Datum dopolnjene izdaje  
13-May-2024

|  |  |                                         |                                            |  |                                              |
|--|--|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--|----------------------------------------------|
|  |  | TWA-GVI: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | STEL: 216 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin |  | absorption<br>Ceiling: 200 mg/m <sup>3</sup> |
|--|--|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--|----------------------------------------------|

| Komponenta | Estonija                                                   | Gibraltar                                          | Grčija                                   | Madžarska                                                                        | Islandija                                                                                                                       |
|------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heksan   | TWA: 20 ppm 8 tundi.<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 tundi. | TWA: 20 ppm 8 hr<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borón keresztül felszívódás | TWA: 20 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 40 ppm<br>Ceiling: 144 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta | Latvija                                  | Litva                                              | Luksemburg                                                   | Malta                                    | Romunija                                             |
|------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| n-Heksan   | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm IPRD<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> IPRD | TWA: 20 ppm 8 Stunden<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm 8 ore<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Komponenta | Rusija                                                        | Slovaška                                                                                 | Slovenija                                                                                                                    | Švedska                                                                                                                                                   | Turčija                                                |
|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| n-Heksan   | TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 0780<br>MAC: 900 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 140 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm 8 urah<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 576 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah<br>STEL: 160 ppm 15 minutah | Binding STEL: 50 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 180 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 20 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 20 ppm 8 saat<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Biolóške mejne vrednosti

Seznam virov

| Komponenta | Evropska unija | Združeno Kraljestvo (UK) | Francija                                              | Španija                                         | Nemčija                                                                                      |
|------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heksan   |                |                          | 2,5-Hexanedione: 5 mg/g creatinine urine end of shift | 2,5-Hexanedione: 0.2 mg/L urine end of workweek | 2,5-Hexandione plus 4,5-Dihydroxy-2-hexanone (after hydrolysis): 5 mg/L urine (end of shift) |

| Komponenta | Italija | Finska | Danska | Bolgarija | Romunija                                             |
|------------|---------|--------|--------|-----------|------------------------------------------------------|
| n-Heksan   |         |        |        |           | 2,5-Hexandione: 5 mg/g Creatinine urine end of shift |

| Komponenta | Gibraltar | Latvija | Slovaška                                                                                                                            | Luksemburg | Turčija |
|------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| n-Heksan   |           |         | 2,5-Hexanedione: 5 mg/L urine end of exposure or work shift<br>4,5-Dihydroxy-2-hexanone: 5 mg/L urine end of exposure or work shift |            |         |

## Metode spremljanja

EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

## Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) / Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)

Oglejte si tabelo za vrednote

| Component | Akutna učinek lokalne (Kožno) | Akutna učinek sistemsko (Kožno) | Kronicni učinki lokalne (Kožno) | Kronični učinki sistemsko (Kožno) |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| n-Heksan  |                               |                                 |                                 | DNEL = 11mg/kg                    |

# VARNOSTNI LIST

Diethylaluminium chloride, 1M solution in hexanes

Datum dopolnjene izdaje  
13-May-2024

|                 |  |  |  |        |
|-----------------|--|--|--|--------|
| 110-54-3 ( 83 ) |  |  |  | bw/day |
|-----------------|--|--|--|--------|

| Component                   | Akutna učinek lokalne (Vdihavanje) | Akutna učinek sistemsko (Vdihavanje) | Kronični učinki lokalne (Vdihavanje) | Kronični učinki sistemsko (Vdihavanje) |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| n-Heksan<br>110-54-3 ( 83 ) |                                    |                                      |                                      | DNEL = 75mg/m <sup>3</sup>             |

## Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

Ni razpoložljivih informacij.

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

### Tehnični ukrepi

Uporabljati samo v digestoriju. Zagotoviti postaje za izpiranje oči in varnostne prhe blizu delovnega mesta. Uporabljati eksplozijsko varno električno/prezračevalno/osvetlitveno opremo. Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih.

Če je le mogoče, je treba za nadzor nevarnih snovi pri viru uvesti tehnične nadzorne ukrepe, kot so izolacija ali ograjevanje procesa, prilagoditi postopke ali opremo, da se zmanjša sproščanje ali stik s snovjo, in uporabljati ustrezno načrtovane sisteme za prezračevanje

### Osebna varovalna oprema

#### Varovanje oči

Delovna očala (Standard EU - EN 166)

#### Zaščito rok

Varovalne rokavice

| Material za rokavice         | Predtja                          | Debelina rokavice | Standard EU | Rokavica komentarji |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Nitrilni kavčuk<br>Viton (R) | Glej priporočili<br>proizvajalca | -                 | EN 374      | (minimalna zahteva) |

#### Zaščita kože in telesa

Da ne pride do stika s kožo, nositi ustrezne zaščitne rokavice in oblacila.

Preglejte rokavice pred uporabo

Upoštevajte navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic.

Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije

Zagotoviti, rokavice so primerne za nalogo; kemijske združljivosti

Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika

Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja

#### Zaščito dihal

Če delavcem groze koncentracije nad dovoljenimi mejami izpostavljenja, morajo uporabljati primerne odobrene respiratorje.

Da ščiti uporabnika, mora dihalna zaščitna oprema biti pravilne velikosti in mora se jo pravilno uporabljati in vzdrževati

### Obsežna / nujno uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 136

**Priporočeni tip filtra:** nizko vrelišče organskih topil Vrsta AX rjava v skladu z EN371 ali Organické plyny a pary filter Vrsta A rjava zodpovedajúce EN14387

### Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 149:2001

**Priporočena 1/2 maska:** - Ventil filtriranje: EN405; ali; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141

Ce se uporablja RPE je treba izvajati obraz kos fit preskus

### Nadzor izpostavljenosti okolja

Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo. Ne dopustite, da material kontaminira sistem podtalnice.

# VARNOSTNI LIST

Diethylaluminium chloride, 1M solution in hexanes

Datum dopolnjene izdaje  
13-May-2024

## ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                            |                               |                                        |
|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| Fizikalni podatki                          | tekoče                        |                                        |
| Videz                                      | brezbarvna                    |                                        |
| Vonj                                       | po aromatih                   |                                        |
| Mejne vrednosti vonja                      | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| Tališče/območje tališča                    | -95 °C / -139 °F              |                                        |
| Zmehčišče                                  | Ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| Vrelišče/območje vrenja                    | Ni razpoložljivih informacij. |                                        |
| Vnetljivost (tekoče)                       | Lahko vnetljivo               | Na podlagi podatkov o preskusih.       |
| Vnetljivost (trdo, plinasto)               | Ni smiselno                   | tekoče                                 |
| Eksplzivne meje                            | ni razpoložljivih podatkov.   |                                        |
| Plamenišče                                 | -22 °C / -7.6 °F              | Metoda - Ni razpoložljivih informacij. |
| Temperatura samovžiga                      | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| Temperatura razpadanja                     | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| pH                                         | Ni razpoložljivih informacij. |                                        |
| Viskoznost                                 | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| Topnost v vodi                             | Reacts                        |                                        |
| Topnost v drugih topilih                   | Ni razpoložljivih informacij. |                                        |
| Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda) |                               |                                        |
| Komponenta                                 | log Pow                       |                                        |
| n-Heksan                                   | 4.11                          |                                        |
| Parni tlak                                 | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| Gostota / Merná hmotnost'                  | 0.711                         |                                        |
| Nasipna gostota                            | Ni smiselno                   | tekoče                                 |
| Parna gostota                              | 4.2                           | (Zrak = 1.0)                           |
| Lastnosti delcev                           | Ni smiselno (tekočina)        |                                        |

### 9.2 Drugi podatki

|                                                             |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Molekulska formula                                          | C4 H10 Al Cl                                     |
| Molekulska masa                                             | 120.56                                           |
| Eksplzivne lastnosti                                        | Hlapi lahko tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom   |
| Snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline | Se sproščeni plin samodejno vname Gas(es) = etan |

## ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

### 10.1 Reaktivnost

da

### 10.2 Kemijska stabilnost

Vnetljiv plin. Obcutljivo na zrak.

### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

|                        |                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Nevarna polimerizacija | Ne pride do nevarne polimerizacije.                                                |
| Nevarne reakcije       | Reagira z vodo. Reacts violently with water, liberating extremely flammable gases. |

### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Nezdružljivi/nekompabilni proizvodi. Odvecna toplota. Hranite ločeno od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga. Izpostavljenost vlažnemu zraku ali vodi.

# VARNOSTNI LIST

Diethylaluminium chloride, 1M solution in hexanes

Datum dopolnjene izdaje  
13-May-2024

Izpostavljenje zraku.

## 10.5 Nezdržljivi materiali

Močni oksidanti.

## 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Ogljikov monoksid. Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>). Plinast hidrogen klorid. etan.

## ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

#### Informacija o proizvodu

Za ta izdelek ni na voljo podatkov o akutni strupenosti

#### (a) akutna strupenost;

Oralno

ni razpoložljivih podatkov

Kožno

ni razpoložljivih podatkov

Vdihavanje

ni razpoložljivih podatkov

#### Toksikoloških podatkov za sestavne dele

| Komponenta | LD50 Ustno             | LD50 Kožno                   | LC50 ob vdihavanju           |
|------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| n-Heksan   | LD50 = 25 g/kg ( Rat ) | LD50 = 3000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 48000 ppm ( Rat ) 4 h |

(b) jedkost za kožo/draženje kože; ni razpoložljivih podatkov

(c) resne okvare oči/draženje; ni razpoložljivih podatkov

#### (d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;

Preobčutljivost pri

ni razpoložljivih podatkov

Koža

ni razpoložljivih podatkov

(e) mutagenost za zarodne celice; ni razpoložljivih podatkov

(f) rakotvornost;

ni razpoložljivih podatkov

V tem izdelku ni poznanih rakotvornih kemčnih snovi

#### (g) strupenost za razmnoževanje;

Učinki na razplojevanje

ni razpoložljivih podatkov

Možna nevarnost oslabitve plodnosti.

(h) STOT – enkratna izpostavljenost; ni razpoložljivih podatkov

Rezultati / Ciljni organi

Centralni živčni sistem.

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost;

ni razpoložljivih podatkov

Ciljni organi

Centralni živčni sistem, Periferno živčevje (PNS).

(j) nevarnost pri vdihavanju;

Kategorija 1

# VARNOSTNI LIST

Diethylaluminium chloride, 1M solution in hexanes

Datum dopolnjene izdaje  
13-May-2024

## Drugi škodljivi učinki

Toksikološke lastnosti še niso popolnoma raziskane.

## Simptomi / učinki, akutni in zapozneli

Pri vdihavanju visokih koncentracij hlapov se utegnejo pojaviti znaki, kot so glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje. Izdelek je korozivna snov. Pranje želodca in emeza sta kontraindicirana. Preverite, da ni prišlo do perforacije želodca ali požiralnika. Zaužitje povzroča hudo otekanje, hude poškodbe nežnega tkiva in nevarnost perforacije.

## 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

### Lastnosti endokrinih motilcev

Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

## ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

### 12.1 Strupenost Ekotoksičnost

Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Proizvod vsebuje naslednje snovi, ki so nevarne za okolje.

| Komponenta | sladkovodne ribe                                              | vodna bolha         | sladkovodne alge |
|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| n-Heksan   | LC50: 2.1 - 2.98 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) | EC50: 3.87 mg/L/48h |                  |

### 12.2 Obstočnost in razgradljivost

#### Obstočnost

lahko traja.

#### Razgradnja v naprav za čiščenje odplak

Vsebuje snovi, za katere je znano, da so nevarni za okolje ali ne razgradljive v čistilnih napravah za odpadne vode.

### 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Izdelek ima velik potencial za biokoncentracijo

| Komponenta | log Pow | Biokoncentracijskega faktorja (BCF) |
|------------|---------|-------------------------------------|
| n-Heksan   | 4.11    | ni razpoložljivih podatkov          |

### 12.4 Mobilnost v tleh

Izdelek je topen v vodi, in se lahko širijo v vodnih sistemih. Verjetno bo snov v okolju zaradi topnosti v vodi mobilna. Snov v okolju verjetno ni mobilna, ker je v vodi slabo topna in ker se rada veže na delce v zemlji.

### 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Ni podatkov za odmero.

### 12.6. Lastnosti endokrinih motilcev Informacija o endokrinem disruptorju

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

### 12.7. Drugi škodljivi učinki

#### Obstočnih organskih onesnaževal Zmožnost tanjšanja ozonske plasti

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

## ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

# VARNOSTNI LIST

Diethylaluminium chloride, 1M solution in hexanes

Datum dopolnjene izdaje  
13-May-2024

## 13.1 Metode ravnanja z odpadki

**Odpadki iz ostankov / presežnih(neporabljenih) proizvodov**

Odpadki, je klasificiran kot nevaren. Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.

**Kontaminirana embalaža/pakiranje**

Odstraniti te posode v nevarnih ali posebnih odpadkov. Prazni vsebniki lahko vsebujejo ostanke izdelka (tekoče ali v obliki par) in so lahko nevarni. Prazni vsebnik varovati pred toploto in viri vžiga.

**Evropski katalog odpadkov**

V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravna po proizvodih, ampak po uporabi.

**Drugi podatki**

Ne izpirajte v kanalizacijo. Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod. V skladu z lokalnimi predpisi se lahko odložijo ali sežgejo. Ne praznite v kanalizacijo. Velike količine vpliva pH in škodijo vodnim organizmom. Ne dopustiti, da ta kemikalija pride v okolje.

## ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

### IMDG/IMO

**14.1 Številka ZN**

UN3394

**14.2 Pravilno odpremno ime ZN**

ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC, WATER-REACTIVE

**Pravilno tehnično ime**

Hexane, Diethylaluminium chloride

**14.3 Razredi nevarnosti prevoza**

4.2

**Podrazred nevarnosti**

4.3

**14.4 Skupina embalaže**

I

### ADR

**14.1 Številka ZN**

UN3394

**14.2 Pravilno odpremno ime ZN**

ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC, WATER-REACTIVE

**Pravilno tehnično ime**

Hexane, Diethylaluminium chloride

**14.3 Razredi nevarnosti prevoza**

4.2

**Podrazred nevarnosti**

4.3

**14.4 Skupina embalaže**

I

### IATA

FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT

**14.1 Številka ZN**

UN3394

**14.2 Pravilno odpremno ime ZN**

ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC, WATER-REACTIVE,  
FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT

**Pravilno tehnično ime**

Hexane, Diethylaluminium chloride

**14.3 Razredi nevarnosti prevoza**

4.2

**Podrazred nevarnosti**

4.3

**14.4 Skupina embalaže**

I

**14.5 Nevarnosti za okolje**

Okolju nevarno

Izdelek je onesnažuje morje v skladu z merili, ki jih določa IMDG / IMO

**14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika** Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

**14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO**

Ni primerno, embalirano blago

# VARNOSTNI LIST

Diethylaluminium chloride, 1M solution in hexanes

Datum dopolnjene izdaje  
13-May-2024

## ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### Mednarodni popis

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta                | Št. CAS  | EINECS    | ELINCS    | NLP | Kitajska | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------------------|----------|-----------|-----------|-----|----------|------|----------|------|------|
| n-Heksan                  | 110-54-3 | 203-777-6 | 438-390-3 | -   | X        | X    | KE-18626 | X    | X    |
| Diethylaluminium chloride | 96-10-6  | 202-477-2 | -         | -   | X        | X    | KE-10384 | X    | X    |

| Komponenta                | Št. CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| n-Heksan                  | 110-54-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Diethylaluminium chloride | 96-10-6  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Legenda: X – na seznamu '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Pooblastilo/Omejitev v skladu z EU REACH

| Komponenta                | Št. CAS  | REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet avtorizacije | REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi | Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbujejo veliko skrb (SVHC) |
|---------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heksan                  | 110-54-3 | -                                                                   | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)            | -                                                                                 |
| Diethylaluminium chloride | 96-10-6  | -                                                                   | -                                                                          | -                                                                                 |

#### povezave REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta                | Št. CAS  | Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske Količine za Major obveščanju nesreč | Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve Količine za poročilo o varnosti |
|---------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heksan                  | 110-54-3 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |
| Diethylaluminium chloride | 96-10-6  | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |

Uredbe (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij  
Ni smiselno

#### Vsebuje sestavine, ki ustrezajo 'opredelitvi' per in poli fluoroalkilne snovi (PFAS)?

Ni smiselno

Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .  
Upoštevajte direktivo 2000/39/ES ki vzpostavlja prvi seznam indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljanje  
Upoštevajte direktivo 94/33/ES za varnost in zdravje pri delu mladoletnih oseb  
Upoštevajte dir 92/85/ES o varstvu nosečih in doječih žensk na delovnem mestu

#### Nacionalni predpisi

# VARNOSTNI LIST

Diethylaluminium chloride, 1M solution in hexanes

Datum dopolnjene izdaje  
13-May-2024

## klasifikacija WGK

Water endangering class = 2 (self classification)

| Komponenta                | Voda Nemčiji Uvrstitev (AwSV) | Nemčija - TA-Luft razred |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| n-Heksan                  | WGK2                          |                          |
| Diethylaluminium chloride | WGK1                          |                          |

| Komponenta | Francija - INRS (tabele poklicne bolezni)                   |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| n-Heksan   | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 59, RG 84 |

| Component                   | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heksan<br>110-54-3 ( 83 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti / poročil (CSA / CSR) se ne zahtevajo za mešanice

## ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

### Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju

H225 - Lahko vnetljiva tekočina in hlapi  
H260 - V stiku z vodo se sproščajo vnetljivi plini, ki se lahko samodejno vžgejo  
H304 - Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno  
H314 - Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči  
H318 - Povzroča hude poškodbe oči  
H336 - Lahko povzroči zaspanost ali omotico  
H361f - Sum škodljivosti za plodnost  
H373 - Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti  
H411 - Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki  
EUH014 - Burno reagira z vodo

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi

PICCS - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi

IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi

KECL - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi

WEL - Mejna vrednost

ACGIH - Ameriška konferenca za higieno

DNEL - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka

RPE - Oprema za zaščito dihal

LC50 - Smrtna koncentracija 50%

NOEC - Koncentracija brez opaznega učinka

PBT - Obstojne, bioakumulativne, strupene

TSCA - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis

DSL/NDL - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi

ENCS - Japonske obstoječe in nove kemične snovi

AICS - Avstralski seznam kemičnih snovi

NZIoC - Nova Zelandija seznam kemikalij

TWA - Časovno umerjeno povprečje

IARC - Mednarodna agencija za raziskave raka

Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

LD50 - Smrtni odmerek 50%

EC50 - Učinkovita koncentracija 50%

POW - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda

vPvB - zelo obstojne, zelo bioakumulativne

# VARNOSTNI LIST

Diethylaluminium chloride, 1M solution in hexanes

Datum dopolnjene izdaje  
13-May-2024

**ADR** - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj  
**BCF** - Biokoncentracijskega faktorja (BCF)  
**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij  
**ATE** - Akutna strupenost ocena  
**VOC** - Hlapne organske spojine

## Reference ključne literature in virov podatkov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavitelji varnostni list, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

## Razvrstitev in postopek, uporabljen za izpeljavo razvrstitve za zmesi v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 [uredba CLP]:

**Fizikalne nevarnosti** Na podlagi podatkov o preskusih.

**Nevarnosti za zdravje** Metoda izračuna.

**Nevarnosti za okolje** Metoda izračuna.

## Nasvete o usposabljanju

Usposabljanje na področju osveščanja glede kemijskih nevarnosti, ki vključuje označevanje, varnostne liste, osebno opremo in higieno.

Uporaba osebne zaščitne opreme, s temami, ki zajemajo ustrezno izbiro, združljivost, prodorne pragove, skrb, vzdrževanje, prilagajanje in EN standarde.

Prva pomoč ob izpostavljenosti kemikalijam, med drugim z uporabo za tušev za oči in varnostnih prh.

Preprečevanje požarov in gašenje, prepoznavanje nevarnosti in tveganj, statičnega naboja, eksplozivnih atmosfer, do katerih pride zaradi hlapov in prahu.

Usposabljanje za odzive na kemijsko nezgodo.

**Datum izdaje** 05-Aug-2010

**Datum dopolnjene izdaje** 13-May-2024

**Povzetek razlice** Ni smiselno.

**Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 .**

.

## Zavrnitev

Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepričanje ob času objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporočilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.

**Konec varnostnega lista**